Hugo Marquerie 05/11/2026

Lem seleccion cordoba fefferman

Lema 1 (Algoritmo de Córdoba–Fefferman). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$. Entonces, $\exists \{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$:*

(1) *$\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez* (`propiedad-escasez-p1/??`) *de orden $\gamma = 1/2$.*

(2) *$\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) > 0 : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{k=1}^M F_k\right) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.*

***Demostración*:** Construimos $\{F_k\}_{k=1}^M$ inductivamente de la siguiente manera:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices
$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \frac{1}{2}\mu(E_j) \right\}.$$
Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$.

(1) Definimos $\forall k \in \mathbb{N}_M : G_k := F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$. Entonces, $\{G_k\}_{k=1}^M$ es una colección de conjuntos disjuntos tales que $\forall k \in \mathbb{N}_M : G_k \subset F_k$ y
$$\mu(G_k) = \mu\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \geqslant \mu(F_k) - \frac{1}{2}\mu(F_k) = \frac{1}{2}\mu(F_k).$$
En consecuencia, $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$.

(2) Denotemos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Sea $j \in \mathbb{N}_N$ tal que $\mu(E_j) > 0$, tenemos dos casos:

I. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$ porque $\mu(E_j) > 0$.

II. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, E_j fue descartado en algún paso k_0 de la construcción. Por la definición de J_{k_0},
$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j).$$

Por lo tanto, $\mu\left(E_j \cap V\right) \geqslant \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

En cualquier caso, $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$. ■

Referenciado en

- Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq